



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science
Scientific Computing

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	22/2022
Zugangs- und Zulassungsordnung	15/2025

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den internationalen Masterstudiengang Scientific Computing an der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften an der Technischen Universität Berlin

vom 7. Juli 2021

Der Fakultätsrat der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften an der Technischen Universität Berlin hat am 7. Juli 2021 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerHGG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039), die folgende Studien- und Prüfungsordnung des internationalen Masterstudiengangs Scientific Computing beschlossen. *)

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang, Lehrsprache

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im internationalen Masterstudiengang Scientific Computing. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangsspezifische Bestimmungen.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 22/23 immatrikuliert werden.

(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung im internationalen Masterstudiengang Scientific Computing an der Technischen Universität Berlin immatrikuliert waren, teilen der für Prüfungen zuständigen Stelle der TU Berlin bis zum 30.09.2023 mit, wenn sie ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung weiterführen möchten.

(3) Die bisher geltende Studien- und Prüfungsordnung für den internationalen Masterstudiengang Scientific Computing vom 10. August 2005 (AMBl. TU 23/2006, S. 406) in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 21. April 2010 (AMBl. TU 16/2010, S. 262) tritt 6 Semester nach Inkrafttreten der vorliegenden Studien- und Prüfungsordnung außer Kraft. Studierende, die ihr Studium nicht bis zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens nach Satz 1 abgeschlossen haben, setzen ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung fort

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

Eines der hervorstechenden Merkmale in der Entwicklung fast aller Wissensgebiete ist die immer weiter zunehmende Verwendung mathematischer Denkweisen und Methoden. Seit langem wird die Mathematik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften angewendet; in neuerer Zeit spielen mathematische Methoden und Verfahren auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, in Medizin, Biologie, Psychologie und in den Sprachwissenschaften eine immer größer werdende Rolle. Dies geht Hand in Hand mit der wachsenden Leistungsfähigkeit der Datenverarbeitung, die die Lösung zunehmend komplexer werdender Vorgänge ermöglicht. Dabei nehmen Modellierung und Simulation sowie numerisch basierte Berechnungen eine zentrale Position ein. In den letzten Jahren wird dies durch den großen Erfolg von datengetriebenen Verfahren und maschinellem Lernen in vielen Anwendungen besonders deutlich.

Entsprechend vielfältig wie die Anwendungsgebiete der Mathematik sind die Einsatzmöglichkeiten der Absolvent*innen des Studiengangs in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung, Forschungsinstituten, Hochschulen und Fachhochschulen. Wichtige berufliche Tätigkeitsfelder liegen im Maschinenbau (z. B. Festigkeitslehre, Schwingungsprobleme), in der Elektrotechnik (z. B. Regelungstechnik, Feldberechnungen, Netzwerkplanung, Kommunikationstechnik), in der chemischen Industrie (z. B. Reaktorberechnungen, statistische Verfahren), in der Luft- und Raumfahrtindustrie (z. B. Strömungsberechnungen, Bahnbestimmungen), im Bauingenieurwesen (z. B. Statik, Werkstoffstabilität), in Biologie und Medizin (z. B. Epidemiemodelle, Diagnoseauswertungen), in den wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen (z. B. Operations Research, Organisation und Planung, Wertpapierwirtschaft, Consulting), im Versicherungswesen, in Forschungsinstituten aller Art, und zwar in allen genannten Bereichen meist unter Einsatz der Datenverarbeitung, wobei die Computerindustrie selbst einen bedeutenden Wirkungskreis der Absolvent*innen darstellt.

Ziel dieses Masterstudiengangs ist es, die Studierenden zur Lösung von wissenschaftlichen und technischen Aufgaben und Problemstellungen aus den oben genannten sowie ähnlichen Anwendungsbereichen zu befähigen. Hierbei beinhaltet die Lösung dieser Aufgaben die mathematische Modellierung, die Analyse des mathematischen Modells und die Entwicklung von numerischen Verfahren bis hin zur Implementierung der Verfahren als Software. Die Studierenden sollen vertiefte Fachkenntnisse auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Rechnens erwerben, die Anwendungsmöglichkeiten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften überblicken und in der Lage sein, selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen zu arbeiten.

§ 4 – Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studiumumfang, Lehrsprache

- (1) Das Studium beginnt im Wintersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst 4 Semester.
- (3) Der Studiumumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.
- (5) Die Lehrveranstaltungen in den Bereichen 1 und 2 werden in der Regel in englischer Sprache gehalten. Die Lehrveranstaltungen in den Bereichen 3 und 4 werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten. Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

§ 5 - Gliederung des Studiums

- (1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen für Module ergeben.
- (2) Das Masterstudium besteht aus dem Studium von Modulen im Umfang von 90 LP sowie der Anfertigung einer Masterarbeit (30 LP).
- (3) Der Pflichtbereich hat einen Umfang von 30 LP. Die den Bereichen zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).
- (4) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 44 LP und gliedert sich in folgende Bereiche:

- Mathematik im Umfang von 26 LP und
- Anwendungen im Umfang von 18 LP.

Im Wahlpflichtbereich Mathematik ist ein mathematisches Seminar zu belegen.

Im Wahlpflichtbereich Anwendungen sind nichtmathematische Module aus den Studiengängen Physik, Chemie, Informatik, oder einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang an der TU Berlin oder aus den Studiengängen Biologie oder Medizin an einer anderen Berliner Universität zu wählen. Es wird dringend empfohlen, mindestens ein Modul aus dem Bereich Informatik zu wählen.

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

(5) Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 16 LP zu absolvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Es wird empfohlen, Angebote des fachübergreifenden Studiums zu wählen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

(6) Für Studierende ohne ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss in einer mathematischen Fachrichtung wird vor Studienbeginn ein Vorbereitungskurs „Mathematics Prep-Course for Scientific Computing“ im Umfang von 3 LP

angeboten. Dieser kann bei erfolgreichem Abschluss unbenotet im Wahlbereich anerkannt werden.

(7) Wenn es in den Bereichen 2 bis 4 aufgrund des vorliegenden Lehrangebotes nicht möglich ist, Module mit der vorgegebenen Leistungspunktzahl zusammenzustellen, ist eine Abweichung von insgesamt bis zu 5 Leistungspunkten in den Bereichen möglich.

§ 5a Praktikum

(1) Es kann ein Praktikum in einem Wirtschaftsunternehmen oder ein Forschungspraktikum in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung abgelegt werden, sofern dort mit mathematischen Verfahren oder entsprechenden Methoden der Informatik gearbeitet wird und die Tätigkeit somit zur Stärkung der Kompetenzziele dieses Studiengangs geeignet ist. Auf der Basis einer Bescheinigung der Praktikumsstelle über den Verlauf, die Inhalte und den Erfolg des Praktikums entscheidet der*die Praktikumsbeauftragte über dessen Bewertung als unbenotete Prüfungsleistung und die damit einzubringenden Leistungspunkte. Gegen die Entscheidung des*der Praktikumsbeauftragten kann der*die Betroffene den Prüfungsausschuss anrufen, der die abschließende Entscheidung trifft. Das Praktikum wird im Umfang von höchstens 6 Leistungspunkten im Wahlbereich (Bereich 4) angerechnet. Es wird empfohlen, sich vor Antritt eines Praktikums bei dem*der Praktikumsbeauftragten über die Möglichkeit der Anrechenbarkeit und die damit einzubringenden Leistungspunkte zu informieren.

(2) Der Fakultätsrat der Fakultät II bestimmt aus dem Kreise der am Institut für Mathematik tätigen Prüfungsberechtigten eine*n Praktikumsbeauftragte*n, der*die die Entscheidungen gemäß § 5a Abs. 3 trifft.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät II den akademischen Grad „Master of Science“ (M. Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen in den gemäß § 5 Abs. 3 gewählten Modulen sowie der Masterarbeit gemäß § 9.

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 47 Abs. 6 AllgStuPO aus den in der Modulliste als benotet gekennzeichneten Modulprüfungen mit der entsprechenden Gewichtung gebildet.

Module im Umfang von 30 LP gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Hierfür werden Module mit der schlechtesten Note ausgewählt. Bei ranggleichen Modulen werden die zuletzt abgelegten Module nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. Unbenotete oder als unbenotet anerkannte Module werden vorrangig in die nicht zu berücksichtigenden Leistungspunkte einbezogen. Zum Erreichen des benannten Umfangs werden immer nur vollständige Module berücksichtigt, d.h. der Umfang wird ggf. unterschritten, sofern mit dem nächsten schlechtesten Modul die Anzahl der insgesamt zur Nichtberücksichtigung vorgesehenen Leistungspunkte überschritten würde. Die Masterarbeit ist von der Regelung ausgenommen und geht in die Berechnung der Gesamtnote ein.

Die Studierenden können bis spätestens 14 Tage nach Ablegen der letzten Prüfung auch eine andere Auswahl von Modulnoten im angegebenen Umfang bestimmen, die die Auswahl benoteter Module gemäß des vorigen Absatzes ersetzt und die nicht in die Berechnung der Gesamtnote eingehen.

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im 4. Fachsemester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 30 LP, die Bearbeitungszeit beträgt 26 Wochen. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal 13 Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen von allen Modulen im Bereich 1 sowie von weiteren Modulen im Umfang von insgesamt mindestens 20 LP aus den Bereichen 2 und 3 bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag eine Zulassung zur Masterarbeit auch ohne diese Nachweise genehmigen.

(3) Das Thema der Masterarbeit kann nach § 60 Abs. 6 AllgStuPO einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten vier Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin geregelt.

Eine*r der Gutachter*innen der Abschlussarbeit gehört dem Institut für Mathematik an und ist dauerhaft in der Mathematik prüfungsberechtigt. Ein*e weitere*r Gutachter*in kann auch anderen Bereichen der Technischen Universität Berlin oder kooperierenden Forschungseinrichtungen angehören. In besonders zu begründenden Ausnahmefällen können auch andere in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zur Zweitgutachterin oder zum Zweitgutachter bestellt werden. Diese Personen müssen mindestens über den mit dem Studiengang angestrebten oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 15. Februar 2022.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modullisten¹⁾

Modul	LP	Prüfungsform mündlich (m)/ schriftlich (s)/ Portfolioppr. (p)	benotet (b)/ unbenotet (u)	Gewichtung in Gesamtnote ²⁾
Pflichtbereich (30 LP)				
Bereich 1: Pflichtmodule Mathematik (30 LP)				
Wissenschaftliches Rechnen	10	m	b	1
Numerische Lineare Algebra	10	m	b	1
Numerische Mathematik II für Ing.	10	m	b	1
Wahlpflichtbereich (44 LP)				
Mathematik (26 LP)				
Mathematisches Seminar	6	p	u	-
Numerische Mathematik II	10	m	b	1
Differentiell-Algebraische Gleichungen	10	m	b	1
Kontrolltheorie	10	m	b	1
Modellreduktion	10	m	b	1
Fortgeschrittene Themen der Numerischen Linearen Algebra (5 LP)	5	m	b	1
Fortgeschrittene Themen der Numerischen Linearen Algebra (10 LP)	10	m	b	1
Fortgeschrittene Themen der Numerischen Mathematik (5LP)	5	m	b	1
Fortgeschrittene Themen der Numerischen Mathematik (10 LP)	10	m	b	1
Modellierung mit Differentialgleichungen	10	m	b	1
Variationsrechnung und Optimalsteuerung	10	m	b	1
Optimalsteuerung partieller Differentialgleichungen	10	m	b	1
Differentialgleichungen IIA	5	m	b	1
Differentialgleichungen IIB	5	m	b	1
Differentialgleichungen III	10	m	b	1
Nichtlineare Optimierung	10	m	b	1
Mathematische Visualisierung	10	m	b	1
Einführung in die lineare und kombinatorische Optimierung (ADM I)	10	m	b	1
Stochastische Modelle	10	m	b	1
Matrix Theory	10	m	b	1
Theory of Krylov Subspace Methods	5	m	b	1

Modul	LP	Prüfungsform mündlich (m)/ schriftlich (s)/ Portfolioppr. (p)	benotet (b)/ unbenotet (u)	Gewichtung in Gesamtnote ²⁾
Models of Biological Neural Networks	10	m	b	1
Stochastic Processes in Neuroscience I	5	m	b	1
Stochastic Processes in Neuroscience II	5	m	b	1
Harmonische Analysis I	10	m	b	1
Konvexe Analysis	10	m	b	1
Anwendungen (18 LP)				
18 LP aus nichtmathematischen Modulen der in §5 (3) angegebenen Studiengänge	18	siehe gewählte Module		1
Wahlbereich (16 LP)				
Bereich 4: Wahlbereich (16 LP)				
Freie Wahl beliebiger Module	16	siehe gewählte Module		1
Masterarbeit	30		b	1
Σ	120			

¹⁾ Die Modulbeschreibungen werden semesterweise zum Beginn des Wintersemesters im Oktober und zum Beginn des Sommersemesters im April im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht. Es gilt dann die dort veröffentlichte Version. (s. § 45 Abs. 7 AllgStuPO)

²⁾ Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet; „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet;

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan¹⁾

Studienbeginn im Wintersemester

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Wissenschaftliches Rechnen										Numerische Lineare Algebra										Numerische Mathematik II für Ing.									
2	Wahlpflicht Mathematik										Wahlpflicht Anwendungen															Wahlbereich				
3	Wahlpflicht Mathematik										Mathematisches Seminar					Wahlpflicht Anwendungsfach					Wahlbereich									
4	Masterarbeit																													

¹⁾ Studierende können insbesondere das 2. oder 3. Semester als Mobilitätsfenster für einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt nutzen und Teile des Wahlpflicht- und des Wahlbereiches absolvieren.

Zu den Ausgestaltungsmöglichkeiten eines Teilzeitstudiums beraten u. a. die Studienfachberatung sowie die/der zuständige Prüfungsausschuss(vorsitzende).

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Zugangs- und Zulassungsordnung für den internationalen konsekutiven Masterstudiengang Scientific Computing an der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Berlin vom 18. Dezember 2024

Der Fakultätsrat der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 18. Dezember 2024 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461), sowie in Verbindung mit § 15 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) vom 9. Oktober 2019, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), die folgende Zugangs- und Zulassungsordnung für den internationalen konsekutiven Masterstudiengang Scientific Computing beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

- § 1 - Geltungsbereich
- § 2 - Inkrafttreten

II. Zugang

- § 3 - Zugangsvoraussetzungen
- § 4 - Verfahren

III. Zulassung

- § 5 - Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden
- § 6 - Kriterien für die Bildung der Rangfolge
- § 7 - Verfahren

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangs- und Zulassungsmodalitäten des internationalen konsekutiven Masterstudiengangs Scientific Computing. Die Regelungen der AllgStuPO gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 - Inkrafttreten

(1) Diese Zugangs- und Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft. Sie ist erstmals für die Verfahren des Wintersemesters 2025/26 anzuwenden.

(2) Verfahren, die das Sommersemester 2025 oder frühere Semester betreffen, werden nach der Zugangsordnung für den internationalen konsekutiven Masterstudiengang Scientific Computing vom 07.07.2021 (AMBl. TU 26/2022 S. 194) zu Ende geführt. Ist das letzte Verfahren für diese Zeiträume abgeschlossen, tritt die Regelung des § 2 außer Kraft.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG i. V. m. § 8 AllgStuPO:

1. ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang der Fachrichtung Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Technomathematik oder in einem Studiengang einer anderen Fachrichtung mit Schwerpunkt in der angewandten oder numerischen Mathematik bzw. Scientific Computing bei hinreichend starker mathematischer Ausrichtung,
2. englische Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) oder einem gleichwertigen Niveau.

(2) Ein Studiengang einer anderen Fachrichtung hat in der Regel eine hinreichend starke mathematische Ausrichtung, wenn er mindestens folgende fachliche Anteile im Bereich Mathematik enthält:

1. mindestens 18 Leistungspunkte (LP) Kompetenzen in Analysis und Linearer Algebra, d.h.
 - Mengen und Abbildungen, vollständige Induktion
 - Reelle und komplexe Zahlen
 - Konvergenz von Zahlenfolgen und Reihen
 - Differentiation von Funktionen einer Variable: Mittelwertsatz, höhere Ableitungen und Extremwerte, Taylorpolynom und -reihe
 - Integration von Funktionen einer Variable: bestimmtes und unbestimmtes Integral, uneigentliche Integrale, Fourierreihen
 - Differentiation von Funktionen mehrerer Variablen: partielle Ableitungen, höhere Ableitungen und Extremwerte
 - Integration von Funktionen mehrerer Variablen: Kurvenintegrale, Integration auf Flächen, Integralsätze von Gauß und Stokes
 - Lineare Gleichungssysteme und der Gauß-Algorithmus
 - Vektoren und Vektorräume
 - Lineare Abbildungen
 - Determinanten, Eigenwerte
2. mindestens 6 LP Kompetenzen in Differentialgleichungen, d.h.
 - Systeme linearer und nichtlinearer gewöhnlicher Differentialgleichungen (Lösbarkeit, Stabilität)
 - Lineare partielle Differentialgleichungen
 - Rand- und Eigenwertprobleme
 - Laplace-Transformation
3. mindestens 9 LP Kompetenzen in Numerik, d.h.
 - Gleitkommaarithmetik im Rechner
 - Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme
 - Ausgleichsrechnung
 - Polynominterpolation
 - Numerische Integration
 - Numerische Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen

§ 4 - Verfahren

(1) Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 23 AllgStuPO, in den Fällen des § 13 AllgStuPO mit dem Zulassungsantrag nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen.

(2) Über die fachliche Nähe von Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und die Gleichwertigkeit von Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 entscheidet die für Immatrikulationen bzw. Zulassungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf der Grundlage eines Votums des für den Studiengang zuständigen Prüfungsausschusses.

III. Zulassung

§ 5 - Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden

Die Zahl der Teilnehmenden für das Auswahlverfahren kann begrenzt werden. Sie muss mindestens das Doppelte der festgesetzten Zulassungszahl betragen. Auswahlkriterium für die Teilnahme ist der Grad der Qualifikation. Die Entscheidung über die Begrenzung, die Zahl der Teilnehmenden und die Auswahl der Teilnehmenden trifft die Auswahlkommission zu Beginn des Auswahlverfahrens. Die Auswahlkommission, einschließlich ihres oder ihrer Vorsitzenden sowie des oder der stellvertretenden Vorsitzenden, besteht aus einer ungeraden Zahl von hauptamtlichen Hochschullehrer*innen und akademischen Mitarbeiter*innen mit selbstständiger Lehrtätigkeit, wobei die Hochschullehrer*innen die Mehrheit stellen.

§ 6 - Kriterien für die Bildung der Rangfolge

(1) Unter den Teilnehmenden wird eine Rangfolge nach folgenden Auswahlkriterien gebildet:

1. Gesamtnote des Studiengangs gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 mit einer Gewichtung von 70 von 100 und
2. Relevanz der inhaltlichen Schwerpunkte des Studiengangs gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 für den internationalen konsekutiven Masterstudiengang Scientific Computing mit einer Gewichtung von 30 von 100.

(2) Für das Kriterium nach Abs. 1 Nr. 1 werden bis zu 100 Punkte gemäß der folgenden Tabelle vergeben:

Note	Punkte	Note	Punkte
1,0	100	2,6	52
1,1	97	2,7	49
1,2	94	2,8	46
1,3	91	2,9	43
1,4	88	3,0	40
1,5	85	3,1	37
1,6	82	3,2	34
1,7	79	3,3	31
1,8	76	3,4	28
1,9	73	3,5	25
2,0	70	3,6	22
2,1	67	3,7	19
2,2	64	3,8	16
2,3	61	3,9	13
2,4	58	4,0	10
2,5	55		

(3) Für das Kriterium nach Abs. 1 Nr. 2 werden bis zu 100 Punkte gemäß der folgenden Regelung vergeben:

1. für die Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik 100 Punkte,
2. für andere Studiengänge mit den inhaltlichen Schwerpunkten angewandte Mathematik, numerische Mathematik bzw. Scientific Computing 50 Punkte.

§ 7 - Verfahren

(1) Das Vorliegen der Auswahlkriterien ist mit dem Zulassungsantrag nachzuweisen. Zu diesem Zweck sind dem Antrag folgende Unterlagen im Original oder in amtlich beglaubigter Form beizulegen:

1. die im Antragsformular geforderten Unterlagen,
2. Nachweise über die zusätzlichen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3,
3. sofern die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiengangs gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 nicht aus dem Zeugnis erkennbar sind, Nachweise über dessen inhaltliche Schwerpunkte, in der Regel durch die Vorlage von Modulbeschreibungen.

(2) Für jedes Auswahlkriterium vergibt die Auswahlkommission Punkte nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 und 3.

(3) Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste. In dieser wird je Teilnehmende*n des Auswahlverfahrens Folgendes notiert:

1. für jedes Kriterium die erreichte Punktzahl,
2. für jedes Kriterium die gemäß § 6 Abs. 1 gewichtete Punktzahl und
3. die Gesamtpunktzahl.

*) Bestätigt von der zuständigen Senatsverwaltung am 29.04.2025.

II. Bekanntmachungen

Vereinigungen

Registrierung von Vereinigungen

Registrierung der Vereinigung „Studis gegen Rechts TU Berlin“ an der Technischen Universität Berlin zum 25.03.2025.